

Corrigé du DM n° 2

Correction du Devoir Maison n° 2

Exercice 1 Négations en vrac

Pour chaque assertion, écrire sa négation puis préciser si l'assertion est vraie.

- $P : \forall x \in]-1, 1[, \exists y \in]-1, 1[, y < x.$
non $P : \exists x \in]-1, 1[, \forall y \in]-1, 1[, y \geq x.$
 P est vraie. En effet, soit $x \in]-1, 1[$. On pose $y = \frac{-1+x}{2} \in]-1, 1[$, c'est la moyenne de -1 et x . On a $y < x$.
- $P : \forall x \in [0, +\infty[, x^2 \geq x \geq 0.$
non $P : \exists x \in [0, +\infty[, x^2 < x$ ou $x < 0.$
 P est fausse car si P était vraie pour $x = \frac{1}{2}$, on aurait $x^2 \geq x$, donc $\frac{1}{4} \geq \frac{1}{2}$, ce qui est faux.
- $P : \forall x \in \mathbb{R}, (x \leq 3 \Rightarrow x^2 \leq 9).$
non $P : \exists x \in \mathbb{R}, x \leq 3$ et $x^2 > 9.$
 P est fausse car non P est vraie. En effet si $x = -5$, on a $x \leq 3$ et $x^2 = 25 > 9$.

Exercice 2 Questions en vrac

Les questions sont indépendantes.

- On a $\mathcal{P}(\{x\}) = \{\emptyset, \{x\}\}$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{x\})) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{x\}\}, \{\emptyset, \{x\}\}\}.$
- Soit P et Q deux assertions. L'assertion $(P \Rightarrow Q)$ est équivalente à l'assertion $(\text{non } P \text{ ou } Q)$, car leurs négations sont identiques. En effet, $\text{non}(P \Rightarrow Q) = (P \text{ et non } Q)$ et d'après les lois de Morgan $\text{non}(\text{non } P \text{ ou } Q) = (P \text{ et } (\text{non } Q)).$
Remarque : on pouvait aussi montrer que les deux assertions avaient les mêmes tables de vérité.

P	Q	non P	non P ou Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

- On a

$$\begin{aligned}
 X \setminus (Y \cap Z) &= X \cap \overline{Y \cap Z} \\
 &= X \cap (\overline{Y} \cup \overline{Z}) \quad (\text{lois de Morgan}) \\
 &= (X \cap \overline{Y}) \cup (X \cap \overline{Z}) \quad (\text{distributivité}) \\
 &= (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z).
 \end{aligned}$$

4. Soit A , B et C trois parties d'un ensemble E . On suppose que

$$A \cup B = A \cup C \quad \text{et} \quad A \cap B = A \cap C.$$

Soit $x \in B$. Donc $x \in A \cup B = A \cup C$. Si $x \notin C$, alors $x \in A$, donc $x \in A \cap B = A \cap C$ et alors $x \in C$, contradiction. On conclut donc que $x \in C$ et donc que B est inclus dans C . On montre de même que C est inclus dans B et donc que $B = C$.

Le résultat ne subsiste pas si l'on suppose seulement que $A \cup B = A \cup C$. En effet par exemple si $A = \mathbb{R}$, $B = [0, 1]$ et $C = [2, 3]$, on a $A \cup B = A \cup C = \mathbb{R}$ mais $A \cap B = [0, 1] \neq A \cap C = [2, 3]$.

Exercice 3 Une équation fonctionnelle

Le but de l'exercice est de déterminer toutes les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ vérifiant la propriété :

$$\mathcal{P} : \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x) + f(y) = f(x)f(y).$$

Dans cet exercice, nous résolvons une équation où l'inconnue n'est pas un nombre mais une fonction (comme pour une équation différentielle). On dit que c'est une équation fonctionnelle (les équations différentielles sont des cas particuliers d'équations fonctionnelles).

Une technique classique est de faire un raisonnement par analyse-synthèse.

1. **Analyse** : soit f une fonction vérifiant la propriété $\mathcal{P}$.

- Prenons $x = y = 0$. On a alors $f(0) + f(0) = f(0)f(0)$. Ainsi $f(0)(2 - f(0)) = 0$ d'où $f(0) \in \{0, 2\}$.
- Si $f(0) = 0$, alors en prenant $y = 0$, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) + 0 = f(x) \times 0 = 0$ donc $f(x) = 0$. Ainsi f est la fonction nulle.
- On suppose maintenant que $f(0) \neq 0$ donc que $f(0) = 2$. Alors en prenant $y = 0$, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) + 2 = f(x) \times 2$ donc $f(x) = 2$. Ainsi f est la fonction constante égale à 2.

2. **Synthèse** : quelles sont les fonctions vérifiant la propriété $\mathcal{P}$? On vient donc de voir qu'il n'y avait que deux fonctions solutions candidates. Sont-elles bien solutions ?

Si f est la fonction nulle, pour tous réels x et y , on a $f(x) + f(y) = 0 = f(x)f(y)$, f est donc bien solution.

Si g est la fonction constante égale à 2, alors pour tous réels x et y , on a $g(x) + g(y) = 2 + 2 = 4$ et $g(x)g(y) = 2 \times 2 = 4$ donc $g(x) + g(y) = g(x)g(y)$. Ainsi g est aussi solution.

Cette équation fonctionnelle admet deux solutions : la fonction nulle et la fonction constante égale à 2.

Exercice 4 Le dernier

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels tels que

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 = \sum_{k=1}^n x_k = n.$$

Démontrer que $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$.

On a

$$\sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2 = \sum_{k=1}^n (x_k^2 - 2x_k + 1) = \sum_{k=1}^n x_k^2 - 2 \sum_{k=1}^n x_k + \sum_{k=1}^n 1 = n - 2n + n = 0.$$

Cette somme de termes positifs (c'est une somme de carrés) est nulle, donc chacun de ces termes est nul donc, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $(x_k - 1)^2 = 0$, ce qui donne $x_k = 1$.

Problème 1 Étude de relations d'ordre sur $\mathbb{N}^2$

Partie 1.1 Étude d'une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^2$

1. Vérifions donc les trois propriétés habituelles :

- un couple (a, b) est en relation avec lui-même puisqu'il vérifie la deuxième possibilité de la définition : $a = a$ et $b \geq b$. La relation est donc réflexive.
- si $(a, b) L (c, d)$ et $(c, d) L (a, b)$, on a nécessairement $a = c$ (on ne peut avoir $a < c$ et en même temps $c < a$ ou $c = a$), donc $b \leq d$ et en même temps $d \leq b$ pour avoir la relation dans les deux sens, donc on a bien $(a, b) = (c, d)$, ce qui prouve l'antisymétrie de la relation.
- si $(a, b) L (c, d)$ et $(c, d) L (e, f)$, il faut distinguer plusieurs cas : soit $a < c < e$, ce qui implique $a < e$ et donc $(a, b) L (e, f)$; soit $a = c < e$ ou $a < c = e$ et on conclut de la même façon ; soit enfin $a = c = e$ mais dans ce cas $b \leq d \leq f$, ce qui assure également que $(a, b) L (e, f)$. Dans tous les cas, la transitivité de la relation est prouvée.

La relation L est donc bien une relation d'ordre. De plus, si on considère deux couples (a, b) et (c, d) , on peut toujours les comparer : si $a \neq c$, on aura toujours $a < c$ ou $c < a$, donc $(a, b) L (c, d)$ ou $(c, d) L (a, b)$. Et si $a = c$, on a nécessairement $b \leq d$ ou $d \leq b$ pour conclure de même. La relation est bien totale (c'est le principe de l'ordre alphabétique, heureusement qu'il s'agit d'un ordre total, sinon on ne pourrait pas créer de dictionnaires !).

2. C'est évidemment le couple $(0, 0)$ qui est minimal : pour tout couple $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, on a soit $a > 0$ et donc $(0, 0) L (a, b)$, soit $a = 0$ mais $b \geq 0$, donc on a tout de même $(0, 0) L (a, b)$.
3. Supposons donc qu'il y ait un maximum de la forme (a, b) . Ce couple est manifestement en relation avec le couple $(a + 1, 0)$ dans le « mauvais » sens, et ne peut en fait pas être un maximum.
4.
 - (a) Par exemple, $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$ convient (on a l'embarras du choix, n'importe quel élément de la forme $(2, b)$ pouvant convenir, et d'autres choix étant encore disponibles).
 - (b) La transitivité de la relation d'ordre impose que la condition $x L y$ soit nécessaire. Elle est également suffisante puisque, si elle est vérifiée, la chaîne x, y répond manifestement au problème.
 - (c) Cela découle de la question précédente et du fait que $(0, 0)$ soit le minimum de $\mathbb{N}^2$ pour la relation. Alternativement, la chaîne $(0, 0), y$ convient clairement.
5. Soit $y = (c, d)$ un élément de $\mathbb{N}^2$.
 - (a) Si $c > 0$, de telles chaînes n'ont pas une longueur majorée, car on peut créer la chaîne $(0, 0), (0, 1), \dots, (0, n), y$ pour n'importe quelle valeur de l'entier n . Par contre, si $y = (0, d)$, on ne peut pas créer de chaîne de longueur supérieure à $d + 1$: en effet, il est impossible d'insérer dans la chaîne des éléments de la forme $(0, n)$ avec $n > d$, ou de la forme (c, n) avec $c \neq 0$ puisque tous ces éléments sont « supérieurs » au couple $(0, d)$. Les seuls éléments possibles sont donc les couples $(0, 0), (0, 1), \dots, (0, d)$, soit $d + 1$ éléments au maximum dans la chaîne.

- (b) On a en fait déjà répondu à la question : la chaîne $(0, 0), (0, 1), \dots, (0, d)$ est valable et de longueur maximale $d + 1$. C'est la seule à avoir cette longueur puisqu'elle contient tous les éléments possibles dans une telle chaîne (et qu'on ne peut bien sûr pas les placer dans un autre ordre).
- (c) La tête de la chaîne $(0, 0)$ est imposée, la queue $(0, d)$ également. Entre les deux, il faut choisir pour chaque élément de la forme $(0, n)$, avec $n \in \{1, 2, \dots, d - 1\}$ si on le place dans la chaîne ou non. Il y a deux possibilités pour chaque élément, soit 2^{d-1} chaînes possibles au total. Par exemple, pour $d = 3$, les quatre chaînes possibles sont $(0, 0), (0, 3)$ (chaîne de longueur minimale), $(0, 0), (0, 1), (0, 3)$, $(0, 0), (0, 2), (0, 3)$ et $(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3)$ (chaîne de longueur maximale $d + 1$).
6. L'énoncé n'est pas tout à fait exact car la relation R est une relation d'ordre dans les cas particuliers où $y = (0, 0)$ (aucune chaîne possible), $y = (0, 1)$ (une seule chaîne possible) et $y = (0, 2)$ (deux chaînes possibles de longueur différente). Dans tous les autres cas, on peut facilement créer deux chaînes de même longueur mais différentes, qui contredisent donc le critère d'antisymétrie de la relation. Par exemple, les chaînes $(0, 0), (0, 1), y$ et $(0, 0), (0, 2), y$ conviennent toutes les deux.

Partie 1.2 Une deuxième relation sur $\mathbb{N}^2$

7. C'est très similaire à ce qu'on a fait pour la relation L :

- un couple (a, b) est en relation avec lui-même puisqu'il vérifie la deuxième possibilité de la définition : $a + b = a + b$ et $b \geq b$. La relation est donc réflexive.
- si $(a, b) G (c, d)$ et $(c, d) G (a, b)$, on a nécessairement $a + b = c + d$, donc $b \leq d$ et en même temps $d \leq b$ pour avoir la relation dans les deux sens, donc on a bien $(a, b) = (c, d)$, ce qui prouve l'antisymétrie de la relation.
- si $(a, b) G (c, d)$ et $(c, d) G (e, f)$, il faut distinguer plusieurs cas : soit $a + b < c + d < e + f$ (avec une égalité possible parmi les deux), ce qui implique $a + b < e + f$ et donc $(a, b) G (e, f)$; soit $a + b = c + d = e + f$ mais dans ce cas $b \leq d \leq f$, ce qui assure également que $(a, b) G (e, f)$. Dans tous les cas, la transitivité de la relation est prouvée.

La relation G est donc bien une relation d'ordre. De plus, si on considère deux couples (a, b) et (c, d) , on peut toujours les comparer : si $a + b \neq c + d$, on aura toujours $a + b < c + d$ ou $c + d < a + b$, donc $(a, b) G (c, d)$ ou $(c, d) G (a, b)$. Et si $a = c$, on a nécessairement $b \leq d$ ou $d \leq b$ pour conclure de même. La relation est bien totale (et vive le copier-coller).

8. C'est toujours le couple $(0, 0)$ qui sera minimal, de façon totalement évidente.
9. C'est à peine plus dur que la question précédente : pour que le couple (a, b) soit minimal dans $\mathbb{N}^{2*}$, il doit avoir une valeur de $a + b$ minimale, c'est-à-dire égale à 1. Les deux candidats sont donc $(0, 1)$ et $(1, 0)$, parmi lesquels $(1, 0)$ est le plus « petit » pour la relation G , c'est donc lui le minimum (tous les couples (a, b) pour lesquels $a + b \geq 2$ étant plus grands à la fois que $(1, 0)$ et que $(0, 1)$).
10. (a) Déjà, l'ensemble n'est pas vide puisqu'on peut toujours créer une chaîne de longueur 2 convenable, la chaîne (x, y) . Par ailleurs, une chaîne ayant $y = (c, d)$ pour queue ne peut contenir que des couples (e, f) vérifiant $e + f \leq c + d$. Il y a donc un nombre fini de valeurs de $e + f$ possibles, et une fois cette valeur fixée (notons-la n), seulement un nombre fini de couples vérifiant $e + f = n$ (il y en a même exactement $n + 1$: $(n, 0), (n - 1, 1), (n - 2, 2), \dots, (0, n)$). Cela fait un nombre fini de couples pouvant appartenir à la chaîne, dont la longueur est nécessairement majorée par ce nombre d'éléments.

- (b) La relation étant totale, il suffit de mettre dans la chaîne tous les éléments décrits à la question précédente (dans le bon ordre, bien entendu), pour obtenir une chaîne de longueur maximale.
- (c) Notons $p = a + b$ et $n = c + d$. Tous les couples (e, f) vérifiant $p < e + f < n$ sont « compris entre » x et y au sens de la relation G et peuvent donc être inclus dans la chaîne. D'après ce qui a été dit à la question a, il y en a exactement $\sum_{k=p+1}^{n-1} (k+1)$. Si vous ne connaissez pas les formules permettant de calculer cette somme, tenez-vous-en à cette formule, mais sachez qu'elle vaut $\frac{n(n-1)}{2} - \frac{p(p+1)}{2} + n - p - 1$. Il faut rajouter à tous ces éléments les éléments vérifiant $e + f = c + d$ et $f \leq d$, c'est-à-dire les couples $(n, 0), (n-1, 1), \dots, (n-d, d)$ (ce dernier n'est autre que (c, d) , c'est-à-dire y), qui sont au nombre de $d + 1$. Enfin, en début de chaîne, on pourra mettre les couples vérifiant $e + f = p$ et $b \leq f$, donc les couples $(p-b, b), (p-b-1, b+1), \dots, (0, p)$, qui sont au nombre de $p - b + 1$. Finalement, on obtient la sublime formule

$$\alpha = \frac{n(n-1)}{2} - \frac{p(p+1)}{2} + n + d - b + 1.$$

Un exemple concret : si $x = (1, 2)$ et $y = (3, 4)$, on a $n = 7$ et $p = 3$, donc $\alpha = 21 - 6 + 7 + 4 - 2 + 1 = 25$. En effet, la chaîne correspondante est $(1, 2), (0, 3), (4, 0), (3, 1), (2, 2), (1, 3), (0, 4), (5, 0), (4, 1), (3, 2), (2, 3), (1, 4), (0, 5), (6, 0), (5, 1), (4, 2), (3, 3), (2, 4), (1, 5), (0, 6), (7, 0), (6, 1), (5, 2), (4, 3), (3, 4)$, qui est de longueur 25.

- (d) Question complètement débile pour terminer : il ne peut y en avoir qu'une seule, il faut mettre tous les éléments précédemment décrits, et on n'a aucun choix pour l'ordre.

Problème 2 Plusieurs manières de calculer une moyenne

Partie 2.1 Le cas $n = 2$

1. Soient a, b deux réels. Alors

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \Leftrightarrow 2ab \leq a^2 + b^2 \Leftrightarrow 0 \leq a^2 + b^2 - 2ab \Leftrightarrow 0 \leq (a - b)^2.$$

Or un carré étant toujours positif, cette inégalité est vraie, si bien qu'on a bien $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$.

2. Soient $x, y \in \mathbb{R}_+^*$. Appliquons alors l'inégalité précédente aux deux réels $a = \sqrt{x}$ et $b = \sqrt{y}$.

$$\text{Alors } \sqrt{x}\sqrt{y} \leq \frac{(\sqrt{x})^2 + (\sqrt{y})^2}{2} \text{ soit encore } \sqrt{xy} \leq \frac{x + y}{2}.$$

C'est bien l'inégalité souhaitée : $G_2(x, y) \leq A_2(x, y)$.

De plus, toujours à l'aide de la même identité remarquable, on a

$$\begin{aligned} G_2(x, y) = A_2(x, y) &\Leftrightarrow \sqrt{x}\sqrt{y} = \frac{(\sqrt{x})^2 + (\sqrt{y})^2}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{x}\sqrt{y} = (\sqrt{x})^2 + (\sqrt{y})^2 \\ &\Leftrightarrow (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = 0. \end{aligned}$$

Or le carré d'un réel est nul si et seulement si ce réel est nul : ceci équivaut à $\sqrt{x} - \sqrt{y} = 0$, soit encore $\sqrt{x} = \sqrt{y}$, ce qui est le cas si et seulement si $x = y$. Et donc nous avons bien prouvé que $G_2(x, y) = A_2(x, y) \Leftrightarrow x = y$.

3. Soient $x, y \in \mathbb{R}_+^*$. On a alors

$$H_2(x, y) \leq G_2(x, y) \Leftrightarrow \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \leq \sqrt{xy} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{xy}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right).$$

Mais en appliquant l'inégalité de la question 1 à $a = \frac{1}{\sqrt{x}}$ et $b = \frac{1}{\sqrt{y}}$, il vient

$$\frac{1}{\sqrt{xy}} \leq \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{y}} \right)^2 \right)$$

ce qui est exactement l'inégalité souhaitée. Ainsi, nous avons bien prouvé (par équivalence) que $H_2(x, y) \leq G_2(x, y)$.

4. a) Notons que pour $t \in \mathbb{R}$, $\left(\frac{x}{y} \right)^t = \exp \left(t \ln \left(\frac{x}{y} \right) \right)$, si bien que la dérivée de $t \mapsto \left(\frac{x}{y} \right)^t$ est $t \mapsto \ln \left(\frac{x}{y} \right) e^{t \ln(x/y)} = \ln \left(\frac{x}{y} \right) \left(\frac{x}{y} \right)^t$.

Ainsi, en dérivant un quotient, pour $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{\ln \left(\frac{x}{y} \right) \left(\frac{x}{y} \right)^t \left(1 + \left(\frac{x}{y} \right)^{t-1} \right) - \left(1 + \left(\frac{x}{y} \right)^t \right) \ln \left(\frac{x}{y} \right) \left(\frac{x}{y} \right)^{t-1}}{\left(1 + \left(\frac{x}{y} \right)^{t-1} \right)^2} \\ &= \ln \left(\frac{x}{y} \right) \left(\frac{x}{y} \right)^{t-1} \frac{\frac{x}{y} + \left(\frac{x}{y} \right)^t - 1 - \left(\frac{x}{y} \right)^t}{\left(1 + \left(\frac{x}{y} \right)^{t-1} \right)^2} = \ln \left(\frac{x}{y} \right) \left(\frac{x}{y} \right)^{t-1} \frac{\frac{x}{y} - 1}{\left(1 + \left(\frac{x}{y} \right)^{t-1} \right)^2}. \end{aligned}$$

Le dénominateur étant clairement positif, ainsi que $\left(\frac{x}{y} \right)^{t-1}$ (c'est une exponentielle !), on en déduit que $f'(t)$ est du signe de $\ln \left(\frac{x}{y} \right) \left(\frac{x}{y} - 1 \right)$.

b) Déjà la question précédente prouve que f' est de signe constant, reste à prouver qu'elle est positive. À cet effet, distinguons deux cas :

- si $\frac{x}{y} \geq 1$, alors $\ln \left(\frac{x}{y} \right) \geq 0$ et $\frac{x}{y} - 1 \geq 0$, si bien que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f'(t) \geq 0$;
- si $\frac{x}{y} < 1$, alors $\ln \left(\frac{x}{y} \right) < 0$ et $\frac{x}{y} - 1 < 0$, si bien que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f'(t) \geq 0$.

Dans les deux cas, on en déduit que f est croissante sur $\mathbb{R}$.

c) Soient p, q deux réels avec $p < q$. Alors

$$\begin{aligned} L_p(x, y) \leq L_q(x, y) &\Leftrightarrow \frac{x^p + y^p}{x^{p-1} + y^{p-1}} \leq \frac{x^q + y^q}{x^{q-1} + y^{q-1}} \\ &\Leftrightarrow \frac{y^p}{y^{p-1}} \frac{1 + \left(\frac{x}{y} \right)^p}{1 + \left(\frac{x}{y} \right)^{p-1}} \leq \frac{y^q}{y^{q-1}} \frac{1 + \left(\frac{x}{y} \right)^q}{1 + \left(\frac{x}{y} \right)^{q-1}}. \end{aligned}$$

Soit encore (car $\frac{y^p}{y^{p-1}} = y = \frac{y^q}{y^{q-1}}$) $f(p) \leq f(q)$. Mais par croissance de f , cette inégalité est vraie, si bien que $L_p(x, y) \leq L_q(x, y)$.

$$d) \text{ On a } L_0(x, y) = \frac{x^0 + y^0}{x^{-1} + y^{-1}} = \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} = H_2(x, y).$$

$$\text{Puis } L_{1/2}(x, y) = \frac{x^{1/2} + y^{1/2}}{x^{-1/2} + y^{-1/2}} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}}} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\frac{\sqrt{y} + \sqrt{x}}{\sqrt{xy}}} = \sqrt{xy} = G_2(x, y).$$

$$\text{Enfin, } L_1(x, y) = \frac{x + y}{1 + 1} = \frac{x + y}{2} = A_2(x, y).$$

Or d'après la question 4.c, $L_0(x, y) \leq L_{1/2}(x, y) \leq L_1(x, y)$, si bien que

$$\boxed{H_2(x, y) \leq G_2(x, y) \leq A_2(x, y)}.$$

Partie 2.2 Comparaison des moyennes pythagoriciennes

5. Quelques propriétés des racines n èmes.

a) Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Alors

$$\begin{aligned} a = \sqrt[n]{x} &\Leftrightarrow a = e^{\frac{1}{n} \ln(x)} \Leftrightarrow \ln(a) = \frac{1}{n} \ln(x) \Leftrightarrow n \ln(a) = \ln(x) \\ &\Leftrightarrow \ln(a^n) = \ln(x) \Leftrightarrow a^n = x. \end{aligned}$$

b) Nous pourrions prouver le résultat en revenant à la définition à base de logarithmes et d'exponentielles, mais utilisons plutôt la question précédente. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Alors

$$\left(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \right)^n = (\sqrt[n]{a})^n (\sqrt[n]{b})^n = ab.$$

Et donc $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$ est un nombre positif dont la puissance n vaut ab : c'est $\sqrt[n]{ab}$.

c) On a

$$\left(\sqrt{\sqrt[n]{x}} \right)^{2n} = \left(\left(\sqrt[n]{x} \right)^2 \right)^n = (\sqrt[n]{x})^n = x.$$

Et donc $\sqrt{\sqrt[n]{x}}$ est l'unique nombre positif dont la puissance $2n$ vaut x : c'est $\sqrt[2n]{x}$.

6. L'inégalité arithmético-géométrique.

a) La propriété $\mathcal{P}(1)$ n'est autre que : « pour tous réels $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, $\frac{x + y}{2} \geq \sqrt{xy}$ », qui est le résultat de la question 2.

b) La récurrence ayant été initialisée à la question précédente, il suffit de prouver l'hérédité. Soit donc $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Soient alors $x_1, \dots, x_{2n+1}$ des réels strictement positifs. Alors

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{2n+1}}{2^{n+1}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{x_1 + \dots + x_{2n}}{2^n} + \frac{x_{2n+1} + \dots + x_{2n+1}}{2^n} \right) \\ &\geq \frac{1}{2} \left(\sqrt[2^n]{x_1 \dots x_{2n}} + \sqrt[2^n]{x_{2n+1} \dots x_{2n+1}} \right) \\ &\geq \sqrt{\sqrt[2^n]{x_1 \dots x_{2n}} \sqrt[2^n]{x_{2n+1} \dots x_{2n+1}}} \\ &= \sqrt[2^{n+1}]{x_1 \dots x_{2n+1}}. \end{aligned}$$

Et donc $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie, si bien que par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

- c) i) Prouvons par récurrence que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $2^p \geq p$. Pour $p = 1$, on a $2^1 = 2 \geq 1$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^p \geq p$. Alors $2^{p+1} = 2 \times 2^p \geq 2p \geq p + 1$. Donc par le principe de récurrence, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $2^p \geq p$, et en particulier $2^n \geq n$.
- ii) Comme indiqué, posons $x_{n+1} = \dots = x_{2^n} = A$, et appliquons $\mathcal{P}(n)$ aux réels $x_1, \dots, x_{2^n}$. Il vient alors

$$\sqrt[2^n]{x_1 \cdots x_n A^{2^n-n}} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n + (2^n - n)A}{2^n} \quad (*)$$

Mais d'une part $\frac{x_1 + \cdots + x_n + (2^n - n)A}{2^n} = \frac{nA + (2^n - n)A}{2^n} = A$.
D'autre part, en notant $G = G_n(x_1, \dots, x_n)$,

$$\sqrt[2^n]{x_1 \cdots x_n A^{2^n-n}} = \sqrt[2^n]{G^n A^{2^n-n}}.$$

Élevons alors à la puissance 2^n les deux membres de l'inégalité (*) : $G^n A^{2^n-n} \leq A^{2^n}$ soit encore $G^n \leq A^n$. Ce qui en élevant cette fois à la puissance $\frac{1}{n}$ nous donne $G \leq A$, qui est bien l'inégalité cherchée.

$$7. \text{ On a } A_n\left(\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right) = \frac{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}}{n} = \frac{1}{H_n(x_1, \dots, x_n)}. \text{ Et donc } H_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{A_n\left(\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right)}.$$

Mais par l'inégalité arithmético-géométrique, $G_n\left(\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right) \leq A_n\left(\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right)$ si bien que par passage à l'inverse (il ne s'agit que de nombres positifs) $H_n(x_1, \dots, x_n) \leq \frac{1}{G_n\left(\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right)}$.

Ne reste qu'à noter que

$$\frac{1}{G_n\left(\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right)} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{x_1} \cdots \frac{1}{x_n}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{x_1 \cdots x_n}}} = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} = G_n(x_1, \dots, x_n).$$

On a utilisé ici le fait que $\sqrt[n]{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\sqrt[n]{x}}$, ce qui découle par exemple de la question 5.b avec $a = x$ et $b = \frac{1}{x}$. Et donc nous avons bien prouvé que $H_n(x_1, \dots, x_n) \leq G_n(x_1, \dots, x_n)$.

8. Une application de l'inégalité arithmético-géométrique.

- a) Appliquons l'inégalité arithmético-géométrique de la question 6 aux n nombres réels positifs $x_1 = \dots = x_{n-1} = \frac{1}{n-1}$ et $x_n = x$. Alors

$$\sqrt[n]{\left(\frac{1}{n-1}\right)^{n-1} x} \leq \frac{1+x}{n}.$$

Par croissance de $x \mapsto x^n$ sur $\mathbb{R}_+$, il vient donc $\frac{x}{(n-1)^{n-1}} \leq \frac{(1+x)^n}{n^n}$ soit encore $\frac{n^n}{(n-1)^{n-1}} x \leq (1+x)^n$.

b) On a donc $(1 + x_2)^2 \geq 2^2 x_2$, $(1 + x_3)^3 \geq \frac{3^3}{2^2} x_3$, ..., $(1 + x_n)^n \geq \frac{n^n}{(n-1)^{n-1}} x_n$. En multipliant termes à termes ces inégalités, il vient alors

$$(1 + x_2)^2 (1 + x_3)^3 \cdots (1 + x_n)^n \geq 2^2 \cdot \frac{3^3}{2^2} \cdot \frac{4^4}{3^3} \cdots \frac{(n-1)^{n-1}}{(n-2)^{n-2}} \cdot \frac{n^n}{(n-1)^{n-1}} x_2 x_3 \cdots x_n \geq n^n,$$

car le produit des coefficients se simplifie en n^n et $x_2 \cdots x_n = 1$.

Partie 2.3 Croissance des moyennes de Lehmer

9. Soit $r > 0$.

a) Notons que $q - p \geq 0$. Et donc si $r \geq 1$, alors $r^{q-p} \geq 1$, si bien que $(r - 1) \geq 0$, $r^{p-1} \geq 0$ et $(r^{q-p} - 1) \geq 0$, d'où $(r - 1)r^{p-1}(r^{q-p} - 1) \geq 0$.

Et si $r \leq 1$, alors $r^{q-p} \leq 1$ si bien que $(r - 1) \leq 0$, $r^{p-1} \geq 0$ et $(r^{q-p} - 1) \leq 0$, d'où $(r - 1)r^{p-1}(r^{q-p} - 1) \geq 0$.

Dans les deux cas, on a $(r - 1)r^{p-1}(r^{q-p} - 1) \geq 0$.

b) En développant, il vient donc $r^q - r^{q-1} - r^p + r^{p-1} \geq 0$ soit encore $r^q + r^{p-1} \geq r^p + r^{q-1}$.

10. Soient donc $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par la question précédente appliquée avec $r = \frac{x_i}{x_j}$, il vient donc

$$\frac{x_i^q}{x_j^q} + \frac{x_i^{p-1}}{x_j^{p-1}} \geq \frac{x_i^p}{x_j^p} + \frac{x_i^{q-1}}{x_j^{q-1}}$$

et donc en multipliant les deux membres de l'inégalité par x_j^{q+p-1} , il reste

$$x_i^q x_j^{p-1} + x_i^{p-1} x_j^q \geq x_i^p x_j^{q-1} + x_i^{q-1} x_j^p.$$

11. Revenons à la définition des moyennes de Lehmer : on a

$$\begin{aligned} L_p(x_1, \dots, x_n) \leq L_q(x_1, \dots, x_n) &\Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i^p}{\sum_{j=1}^n x_j^{p-1}} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i^q}{\sum_{j=1}^n x_j^{q-1}} \\ &\Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^{q-1} \right) \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^{p-1} \right). \end{aligned}$$

Sommons les inégalités de la question précédente en faisant porter la somme sur tous les couples $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. On obtient alors

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i^q x_j^{p-1} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j^q x_i^{p-1} \geq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i^p x_j^{q-1} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i^{q-1} x_j^p. \quad (**)$$

Mais les deux sommes $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i^p x_j^{q-1}$ et $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i^{q-1} x_j^p$ sont égales. Nous clarifierons ceci en cours dans quelques temps, mais on se convainc assez facilement qu'elles contiennent

les mêmes termes : $x_1^p x_1^{q-1}, x_1^p x_2^{q-1}, \dots, x_n^p x_n^{q-1}$. Et par ailleurs, elles sont toutes deux égales à

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^{q-1} \right) = (x_1^p + \dots + x_n^p)(x_1^{q-1} + \dots + x_n^{q-1}).$$

Sur le même principe, le membre de gauche de l'inégalité (**) est égal à $2 \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^{p-1} \right)$.

Et donc au final l'inégalité (**) est en fait

$$2 \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^{q-1} \right) \leq 2 \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^{p-1} \right)$$

ce qui est donc équivalent à l'inégalité souhaitée : $L_p(x_1, \dots, x_n) \leq L_q(x_1, \dots, x_n)$.

12. Notons, comme à la question 4.d que :

$$L_0(x_1, \dots, x_n) = \frac{1 + \dots + 1}{x_1^{-1} + \dots + x_n^{-1}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} = H_n(x_1, \dots, x_n)$$

et que $L_1(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{1 + \dots + 1} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = A_n(x_1, \dots, x_n)$. Or par la question précédente, $L_0(x_1, \dots, x_n) \leq L_1(x_1, \dots, x_n)$, si bien que $H_n(x_1, \dots, x_n) \leq A_n(x_1, \dots, x_n)$.

Partie 2.4 (Facultatif) Quelques compléments

13. a) Soit $p \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned} L_p(x_1, \dots, x_n) &= \frac{x_1^p + \dots + x_n^p}{x_1^{p-1} + \dots + x_n^{p-1}} = \frac{x_1^p}{x_1^{p-1}} \frac{1 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^p + \dots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^p}{1 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^{p-1} + \dots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^{p-1}} \\ &= x_1 \frac{1 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^p + \dots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^p}{1 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^{p-1} + \dots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^{p-1}}. \end{aligned}$$

Mais pour $\alpha > 1$, $\lim_{p \rightarrow -\infty} \alpha^p = \lim_{p \rightarrow -\infty} e^{p \ln \alpha} = 0$. Et donc en particulier, dans le cas où $x_1 < x_2$,

$$\lim_{p \rightarrow -\infty} \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^p = \dots = \lim_{p \rightarrow -\infty} \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^p = 0$$

et de même $\lim_{p \rightarrow -\infty} \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^{p-1} = \dots = \lim_{p \rightarrow -\infty} \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^{p-1} = 0$, si bien que

$$\lim_{p \rightarrow -\infty} L_p(x_1, \dots, x_n) = x_1.$$

La situation est un peu différente si $x_2 = x_1$. Dans ce cas, soit $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$ le plus grand entier tel que $x_1 = x_k$, de sorte que $x_1 = \dots = x_k$ et $x_k < x_{k+1}$. Alors cette fois

$$L_p(x_1, \dots, x_n) = x_1 \frac{1 + \dots + 1 + \left(\frac{x_{k+1}}{x_1}\right)^p + \dots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^p}{1 + \dots + 1 + \left(\frac{x_{k+1}}{x_1}\right)^{p-1} + \dots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^{p-1}} \xrightarrow{p \rightarrow -\infty} x_1 \frac{k}{k} = x_1.$$

Sur le même principe, on a

$$L_p(x_1, \dots, x_n) = x_n \frac{\left(\frac{x_1}{x_n}\right)^p + \dots + \left(\frac{x_{n-1}}{x_n}\right)^p + 1}{\left(\frac{x_1}{x_n}\right)^{p-1} + \dots + \left(\frac{x_{n-1}}{x_n}\right)^{p-1} + 1}.$$

Et puisque pour $\alpha < 1$, $\lim_{p \rightarrow +\infty} \alpha^p = \lim_{p \rightarrow +\infty} e^{p \ln \alpha} = 0$, il vient donc

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} L_p(x_1, \dots, x_n) = x_n.$$

b) Quitte à renommer les x_i , on peut supposer que $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, si bien que $\min_{1 \leq i \leq n} x_i = x_1$ et $\max_{1 \leq i \leq n} x_i = x_n$. Par la question 11, pour tout $p \leq 0$, on a alors $L_p(x_1, \dots, x_n) \leq L_0(x_1, \dots, x_n)$, si bien qu'en faisant tendre p vers $-\infty$,

$$x_1 = \lim_{p \rightarrow -\infty} L_p(x_1, \dots, x_n) \leq L_0(x_1, \dots, x_n).$$

De même, pour tout $p \geq 1$, $L_1(x_1, \dots, x_n) \leq L_p(x_1, \dots, x_n)$, et donc par passage à la limite lorsque $p \rightarrow +\infty$, $L_1(x_1, \dots, x_n) \leq \lim_{p \rightarrow +\infty} L_p(x_1, \dots, x_n) = x_n$.

On a donc déjà $x_1 \leq L_0(x_1, \dots, x_n) = H_n(x_1, \dots, x_n) \leq L_1(x_1, \dots, x_n) = A_n(x_1, \dots, x_n) \leq x_n$. Et puisque nous avons prouvé à la partie II que $H_n(x_1, \dots, x_n) \leq G_n(x_1, \dots, x_n) \leq A_n(x_1, \dots, x_n)$, on a également $x_1 \leq G_n(x_1, \dots, x_n) \leq x_n$.

14. Il est clair que si $x_1 = \dots = x_n$, alors $A_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{nx_1}{n} = x_1$ et $G_n(x_1, \dots, x_n) = \sqrt[n]{x_1^n} = x_1$. Il s'agit donc surtout de prouver que si $G_n(x_1, \dots, x_n) = A_n(x_1, \dots, x_n)$, alors $x_1 = \dots = x_n$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons $\mathcal{P}(n)$: « quels que soient les réels $x_1, \dots, x_{2^n} \in \mathbb{R}_+^*$, si $G_{2^n}(x_1, \dots, x_{2^n}) = A_{2^n}(x_1, \dots, x_{2^n})$, alors $x_1 = \dots = x_{2^n}$ ». Alors $\mathcal{P}(1)$ a été prouvée à la question 2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie, et soient $x_1, \dots, x_{2^{n+1}}$ des réels positifs tels que $G_{2^{n+1}}(x_1, \dots, x_{2^{n+1}}) = A_{2^{n+1}}(x_1, \dots, x_{2^{n+1}})$. Alors toutes les inégalités utilisées dans la preuve de l'hérédité de la question 6.b sont des égalités, car si l'une était stricte, on aurait $G_{2^{n+1}}(x_1, \dots, x_{2^{n+1}}) < A_{2^{n+1}}(x_1, \dots, x_{2^{n+1}})$. Et donc on a à la fois

$$\begin{cases} \frac{x_1 + \dots + x_{2^n}}{2^n} = \sqrt[2^n]{x_1 \cdots x_{2^n}}, \\ \frac{x_{2^{n+1}} + \dots + x_{2^{n+1}}}{2^n} = \sqrt[2^n]{x_{2^{n+1}} \cdots x_{2^{n+1}}}, \\ \frac{1}{2} \left(\sqrt[2^n]{x_1 \cdots x_{2^n}} + \sqrt[2^n]{x_{2^{n+1}} \cdots x_{2^{n+1}}} \right) = \sqrt{\sqrt[2^n]{x_1 \cdots x_{2^n}} \sqrt[2^n]{x_{2^{n+1}} \cdots x_{2^{n+1}}}}. \end{cases}$$

De la première égalité, on obtient, par hypothèse de récurrence que $x_1 = \dots = x_{2^n}$, et de même la seconde nous informe que $x_{2^{n+1}} = \dots = x_{2^{n+1}}$. Donc déjà $\sqrt[2^n]{x_1 \cdots x_{2^n}} = x_1$ et $\sqrt[2^n]{x_{2^{n+1}} \cdots x_{2^{n+1}}} = x_{2^{n+1}}$, si bien que la troisième égalité devient $\frac{x_1 + x_{2^{n+1}}}{2} = \sqrt{x_1 x_{2^{n+1}}}$, ce qui par la question 2 implique nécessairement que $x_1 = x_{2^{n+1}}$, et donc $x_1 = \dots = x_{2^n} = x_{2^{n+1}} = \dots = x_{2^{n+1}}$. Nous venons donc de prouver que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, si bien que par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Dans le cas général, soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $G_n(x_1, \dots, x_n) = A_n(x_1, \dots, x_n)$, et posons $x_{n+1} = \dots = x_{2^n} = A = A_n(x_1, \dots, x_n)$. Nous avons déjà justifié à la question 6.c.ii que

$$A_{2^n}(x_1, \dots, x_{2^n}) = A \quad \text{et} \quad G_{2^n}(x_1, \dots, x_{2^n}) = \sqrt[2^n]{G_n A^{2^n-n}} = \sqrt[2^n]{G_n^{2^n}} = G = A.$$

Et donc $A_{2^n}(x_1, \dots, x_{2^n}) = G_{2^n}(x_1, \dots, x_{2^n})$, si bien que par la récurrence précédente, $x_1 = \dots = x_{2^n} = A$.

Au final, on a prouvé que $G_n(x_1, \dots, x_n) = A_n(x_1, \dots, x_n)$ si et seulement si $x_1 = \dots = x_n$.

15. Il est clair que si $x_1 = \dots = x_n$, alors $L_p(x_1, \dots, x_n) = \frac{nx_1^p}{nx_1^{p-1}} = x_1 = L_q(x_1, \dots, x_n)$.

Inversement, si $L_p(x_1, \dots, x_n) = L_q(x_1, \dots, x_n)$, alors par croissance des moyennes de Lehmer, on a

$$L_p(x_1, \dots, x_n) \leq L_0(x_1, \dots, x_n) \leq L_1(x_1, \dots, x_n) \leq L_q(x_1, \dots, x_n)$$

et donc $H_n(x_1, \dots, x_n) = A_n(x_1, \dots, x_n)$. Mais puisque la moyenne géométrique de $x_1, \dots, x_n$ est comprise entre la moyenne harmonique et la moyenne arithmétique, nécessairement

$$G_n(x_1, \dots, x_n) = A_n(x_1, \dots, x_n)$$

Et donc par la question précédente, $x_1 = \dots = x_n$.

Nous venons donc de prouver que $L_p(x_1, \dots, x_n) = L_q(x_1, \dots, x_n)$ si et seulement si $x_1 = \dots = x_n$.

Remarque : on pourrait aller plus loin et prouver que ce résultat reste valable dès que $p < q$, sans supposer $p \leq 0$ et $q \geq 1$. Mais pour cela on ne peut plus utiliser le cas d'égalité dans l'inégalité arithmético-géométrique et il faut reprendre les inégalités des questions 9 et 10 en cherchant les cas d'égalité.

16. Supposons par l'absurde qu'il existe $p \in \mathbb{R}$ tel que pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$, $G_n(x_1, \dots, x_n) = L_p(x_1, \dots, x_n)$.

Si $p \geq 1$, alors pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$, $G_n(x_1, \dots, x_n) \leq A_n(x_1, \dots, x_n) \leq L_p(x_1, \dots, x_n)$, si bien que $G_n(x_1, \dots, x_n) = A_n(x_1, \dots, x_n)$, ce qui n'est pas vrai par exemple pour $x_1 = 2$ et $x_2 = \dots = x_n = 1$. Donc déjà $p < 1$. Pour les mêmes raisons, en remarquant que le cas d'égalité dans l'inégalité harmonico-géométrique est le même que celui de l'inégalité arithmético-géométrique, on prouve que $p > 0$. Ainsi, si un tel p existe, alors $0 < p < 1$. Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a

$$\sqrt[n]{x} = G_n(x, 1, \dots, 1) = L_p(x, 1, \dots, 1) = \frac{x^p + (n-1)}{x^{p-1} + (n-1)}.$$

Et donc en particulier,

$$1 = \frac{L_p(x, 1, \dots, 1)}{G_n(x, 1, \dots, 1)} = \frac{x^p + (n-1)}{x^{p-1} + (n-1)} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{x}}.$$

$$\text{Et donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{L_p(x, 1, \dots, 1)}{G_n(x, 1, \dots, 1)} = \begin{cases} +\infty & \text{si } p > 1, \\ n & \text{si } p = 1, \\ 0 & \text{si } p < 1. \end{cases} \text{ Dans tous les cas, ceci contredit le}$$

fait que $\frac{L_p(x, 1, \dots, 1)}{G_n(x, 1, \dots, 1)} = 1$.

Par conséquent, pour $n \geq 3$, il n'existe pas de $p \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$, $L_p(x_1, \dots, x_n) = G_n(x_1, \dots, x_n)$.

Fin du Corrigé

That's all folks!!